

Minimum-Balance EC-SAV：面向 Swing 暂态动力学的最小扰动物理能量平衡校正

2026 年 9 月 29 日

摘要

本文记录当前 EC-SAV 新方案的主线思想。与旧版本“只缩放相对速度”或“kinetic/potential 两分支切换”不同，新方案直接把校正写成一个受 center-of-inertia (COI) 约束的最小扰动物理能量平衡投影。第一步使用线性 SAV-CN predictor；第二步把 predictor 的辅助变量失配 $\varepsilon = \mathcal{V}(\tilde{\delta}) + C - \tilde{r}^2$ 识别为离散物理能量平衡的全部标量缺陷；第三步在步长相关度量

$$\|\Delta x\|_h^2 = h^{-2} \Delta \delta^\top M \Delta \delta + \Delta \omega^\top M \Delta \omega$$

下，沿平衡泛函的 Riesz 梯度做一个一维非线性投影。该方向在一阶意义下给出满足能量平衡所需的最小状态改动，并自动在正常点偏向速度校正、在 turning point 偏向势能方向，无需人为分支。本文还给出 near-equilibrium 振幅一致估计、turning-point 超一致性、COI 约束和故障切换能量跳变的分析，并列出配套 Python 仿真的验证指标。本文是当前思路说明和理论草稿，不把尚未完成的全局误差证明或方法新颖性检索写成既成结论。

1 模型与真实物理能量

考虑多机 Swing 系统

$$M\dot{\omega} + D\omega + \nabla \mathcal{V}(\delta) = 0, \quad \dot{\delta} = \omega, \quad (1)$$

其中 $M = M^\top \succ 0$, $D = D^\top \succeq 0$ 。对经典无损网络，可将机械功率项并入总势能

$$\mathcal{V}(\delta) = U_{\text{net}}(\delta) - P_m^\top \delta. \quad (2)$$

真实机电能量为

$$H(\delta, \omega) = \frac{1}{2} \omega^\top M \omega + \mathcal{V}(\delta). \quad (3)$$

连续解满足

$$\frac{dH}{dt} = -\omega^\top D \omega \leq 0. \quad (4)$$

若模型关于统一角度平移不变，且 $\mathbf{1}^\top P_m = 0$ ，则

$$\mathcal{V}(\delta + c\mathbf{1}) = \mathcal{V}(\delta), \quad \mathbf{1}^\top \nabla \mathcal{V}(\delta) = 0.$$

无阻尼时还存在总动量守恒

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{1}^\top M \omega) = 0.$$

2 SAV predictor 与标量一致性缺陷

在所研究的暂态轨道邻域内取 $C > 0$ 使 $\mathcal{V}(\delta) + C > 0$, 定义

$$q(\delta) = \sqrt{\mathcal{V}(\delta) + C}, \quad r = q(\delta). \quad (5)$$

令

$$b(\delta) = \frac{\nabla \mathcal{V}(\delta)}{q(\delta)} = 2\nabla q(\delta).$$

则连续系统等价写成

$$\dot{\delta} = \omega, \quad (6)$$

$$M\dot{\omega} + D\omega + r b(\delta) = 0, \quad (7)$$

$$\dot{r} = \frac{1}{2}b(\delta)^\top \dot{\delta}. \quad (8)$$

设 $\delta^{*,n+1/2}$ 是二阶显式中点近似, 例如

$$\delta^{*,n+1/2} = \frac{3}{2}\delta^n - \frac{1}{2}\delta^{n-1},$$

首步可用 $\delta^n + \frac{h}{2}\omega^n$. 记

$$b^* = \frac{\nabla \mathcal{V}(\delta^{*,n+1/2})}{\sqrt{\mathcal{V}(\delta^{*,n+1/2}) + C}}.$$

SAV-CN predictor 定义为

$$\frac{\tilde{\delta}^{n+1} - \delta^n}{h} = \bar{\omega}^{n+1/2}, \quad (9)$$

$$M \frac{\tilde{\omega}^{n+1} - \omega^n}{h} + D\bar{\omega}^{n+1/2} + \bar{r}^{n+1/2}b^* = 0, \quad (10)$$

$$\frac{\tilde{r}^{n+1} - r^n}{h} = \frac{1}{2}(b^*)^\top \bar{\omega}^{n+1/2}, \quad (11)$$

其中

$$\bar{\omega}^{n+1/2} = \frac{\omega^n + \tilde{\omega}^{n+1}}{2}, \quad \bar{r}^{n+1/2} = \frac{r^n + \tilde{r}^{n+1}}{2}.$$

命题 2.1 (SAV predictor 的修改能量律). 若 $r^n = \sqrt{\mathcal{V}(\delta^n) + C}$, 则 predictor 满足

$$\frac{1}{2}(\tilde{\omega}^{n+1})^\top M \tilde{\omega}^{n+1} + (\tilde{r}^{n+1})^2 - C - H^n = -h(\bar{\omega}^{n+1/2})^\top D \bar{\omega}^{n+1/2}. \quad (12)$$

定义 SAV consistency defect

$$\boxed{\varepsilon^{n+1} = \mathcal{V}(\tilde{\delta}^{n+1}) + C - (\tilde{r}^{n+1})^2}. \quad (13)$$

它测量辅助变量与真实势能之间的离散失配。

3 直接投影离散物理平衡，而不是只投影能量

对任意候选状态 (δ, ω) ，定义一步物理平衡泛函

$$\mathcal{B}_n(\delta, \omega) = H(\delta, \omega) - H^n + h \left(\frac{\omega^n + \omega}{2} \right)^\top D \left(\frac{\omega^n + \omega}{2} \right). \quad (14)$$

最终离散解要求

$$\mathcal{B}_n(\delta^{n+1}, \omega^{n+1}) = 0. \quad (15)$$

于是自动得到

$$H^{n+1} - H^n = -h \left(\frac{\omega^n + \omega^{n+1}}{2} \right)^\top D \left(\frac{\omega^n + \omega^{n+1}}{2} \right) \leq 0. \quad (16)$$

命题 3.1 (缺陷恒等式). 在 *predictor* 前一步已经 *reset* $r^n = q(\delta^n)$ 的条件下,

$$\mathcal{B}_n(\tilde{\delta}^{n+1}, \tilde{\omega}^{n+1}) = \varepsilon^{n+1}. \quad (17)$$

证明. 用真实势能项 $\mathcal{V}(\tilde{\delta}) = \tilde{r}^2 - C + \varepsilon$ 替换式 (??) 即得. $\square$

这意味着 SAV predictor 对真实离散物理平衡的全部破坏恰好压缩为一个标量 ε 。

4 步长相关最小扰动度量

令状态修正为

$$\Delta x = \begin{pmatrix} \Delta \delta \\ \Delta \omega \end{pmatrix}.$$

由于 $\dot{\delta} = \omega$ ，一步内角度误差的自然速度尺度是 $\Delta \delta / h$ 。因此采用

$$\|\Delta x\|_h^2 = \frac{1}{h^2} \Delta \delta^\top M \Delta \delta + \Delta \omega^\top M \Delta \omega. \quad (18)$$

在 predictor 点定义

$$f = \nabla \mathcal{V}(\tilde{\delta}^{n+1}), \quad (19)$$

$$\tilde{\omega} = \frac{\omega^n + \tilde{\omega}^{n+1}}{2}, \quad (20)$$

$$g_\omega = M \tilde{\omega}^{n+1} + h D \tilde{\omega}. \quad (21)$$

则

$$\nabla_\delta \mathcal{B}_n = f, \quad \nabla_\omega \mathcal{B}_n = g_\omega.$$

4.1 COI 约束

对旋转对称的多机系统，不允许校正任意改变 common mode。定义 M -正交 COI 投影

$$\Pi_M z = z - \mathbf{1} \frac{\mathbf{1}^\top M z}{\mathbf{1}^\top M \mathbf{1}}. \quad (22)$$

若不存在整体旋转零模（例如 SMIB），则取 $\Pi_M = I$ 。

受 COI 约束的 Riesz 梯度方向为

$$p_h = \begin{pmatrix} p_\delta \\ p_\omega \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h^2 \Pi_M M^{-1} f \\ \Pi_M M^{-1} g_\omega \end{pmatrix}. \quad (23)$$

定义

$$\chi_h = f^\top p_\delta + g_\omega^\top p_\omega = \|p_h\|_h^2 \geq 0. \quad (24)$$

无阻尼且在 COI 坐标中，主导结构退化为

$$\chi_h = h^2 \nabla \mathcal{V}^\top M^{-1} \nabla \mathcal{V} + \tilde{\omega}^\top M \tilde{\omega}.$$

因此 χ_h 同时测量一步内势能力和动能方向对能量缺陷的吸收能力。

5 一阶最小扰动性质

线性化平衡约束为

$$f^\top \Delta \delta + g_\omega^\top \Delta \omega = -\varepsilon, \quad (25)$$

并要求 $\Delta \delta, \Delta \omega$ 属于 COI 切空间。

定理 5.1 (线性化的最小扰动校正). 若 $\chi_h > 0$ ，则在所有满足式 (??) 的 *COI-compatible* 校正中，

$$\Delta x_{\min} = -\frac{\varepsilon}{\chi_h} p_h \quad (26)$$

唯一最小化度量 (??)，且

$$\|\Delta x_{\min}\|_h = \frac{|\varepsilon|}{\sqrt{\chi_h}}. \quad (27)$$

证明. 对任意可行 Δx ，Riesz 表示给出

$$-\varepsilon = \langle p_h, \Delta x \rangle_h.$$

由 Cauchy–Schwarz,

$$|\varepsilon| \leq \sqrt{\chi_h} \|\Delta x\|_h.$$

等号当且仅当 Δx 与 p_h 共线，结合约束即得到式 (??). $\square$

因此，新方案的核心优点不再表述为“把能量误差变为机器精度”，而是：在一阶意义下，它以最小的状态扰动修复 SAV predictor 的物理平衡缺陷。

6 非线性 exact balance projection

不直接采用线性校正，而是沿最小扰动方向做一维精确投影：

$$x^{n+1} = \tilde{x}^{n+1} + \lambda p_h. \quad (28)$$

定义

$$F(\lambda) = \mathcal{B}_n(\tilde{\delta} + \lambda p_\delta, \tilde{\omega} + \lambda p_\omega). \quad (29)$$

则

$$F(0) = \varepsilon, \quad F'(0) = \chi_h. \quad (30)$$

所以靠近零的小根满足

$$\lambda = -\frac{\varepsilon}{\chi_h} + O\left(\frac{\varepsilon^2}{\chi_h^2}\right) \quad (31)$$

(精确余项依赖 F'' 的局部界)。

求得 λ 后 reset

$$r^{n+1} = \sqrt{\mathcal{V}(\delta^{n+1}) + C}. \quad (32)$$

注记 6.1. 数值实现中不应把 λ 本身当作“校正大小”。真正的状态改动是

$$\mu := \|\Delta x\|_h = |\lambda| \sqrt{\chi_h}.$$

当 $\chi_h \rightarrow 0$ 时， λ 可以保持 $O(h^2)$ ，但只要 $\mu \rightarrow 0$ ，状态映射仍然是正则的。

7 SAV defect 的结构估计

令

$$q(\delta) = \sqrt{\mathcal{V}(\delta) + C}, \quad d = \tilde{\delta}^{n+1} - \delta^n, \quad m = \frac{\delta^n + \tilde{\delta}^{n+1}}{2}.$$

由 SAV 更新，

$$\tilde{r} - r^n = \nabla q(\delta^*)^\top d.$$

而中点 Taylor 公式给出

$$q(\delta^n + d) - q(\delta^n) = \nabla q(m)^\top d + O(\|d\|^3).$$

于是

$$|q(\tilde{\delta}) - \tilde{r}| \leq C (\|\delta^* - m\| \|d\| + \|d\|^3). \quad (33)$$

在 $q, \tilde{r}$ 有界且远离零的区域，

$$|\varepsilon| \leq C (\|\delta^* - m\| \|d\| + \|d\|^3). \quad (34)$$

对二阶 predictor，

$$\|\delta^* - m\| = O(h^2), \quad \|d\| = O(h),$$

故一般点

$$\varepsilon = O(h^3). \quad (35)$$

在非退化 turning point, $\omega(t_n) = 0$ 而加速度非零, 此时 $d = O(h^2)$, 因而

$$\boxed{\varepsilon = O(h^4).} \quad (36)$$

这个额外一阶来自状态位移本身的缩小, 不是某个单机算例中的偶然抵消。

8 稳定平衡点附近的振幅一致估计

在 COI reduced space 中设

$$\nabla \mathcal{V}(\delta_e) = 0, \quad K = \nabla^2 \mathcal{V}(\delta_e) \succ 0.$$

令

$$y = \delta - \delta_e, \quad v = \omega,$$

并定义小扰动振幅

$$\rho^2 = \|v\|_M^2 + \|y\|_K^2. \quad (37)$$

同时定义步长相关动力学尺度

$$\boxed{\sigma_h^2 = \|v\|_M^2 + h^2 \|\nabla \mathcal{V}(\delta)\|_{M^{-1}}^2.} \quad (38)$$

在稳定平衡点小邻域,

$$ch\rho \leq \sigma_h \leq C\rho.$$

由于

$$\mathcal{V}(\delta_e + y) = \mathcal{V}(\delta_e) + \frac{1}{2}y^\top K y + O(\|y\|^3),$$

有

$$q(\delta_e + y) = q_e + \frac{1}{4q_e}y^\top K y + O(\|y\|^3),$$

故 $\nabla q(\delta_e) = 0$ 。结合式 (??) 以及二阶 predictor 的

$$\|d\| \leq Ch\sigma_h, \quad \|\delta^* - m\| \leq Ch^2\rho,$$

得到工作估计

$$\boxed{|\varepsilon| \leq Ch^3\rho\sigma_h.} \quad (39)$$

因此

$$\varepsilon = O(\rho^2 h^3).$$

在 turning point, $\sigma_h = O(h\rho)$, 进一步有

$$\boxed{\varepsilon = O(\rho^2 h^4).} \quad (40)$$

另一方面, 在充分小步长下

$$c\sigma_h^2 \leq \chi_h \leq C\sigma_h^2. \quad (41)$$

于是

$$\frac{|\varepsilon|}{\sqrt{\chi_h}} \leq Ch^3\rho, \quad \frac{|\varepsilon|}{\chi_h} \leq Ch^2. \quad (42)$$

命题 8.1 (平衡点附近的可去退化). 在上述局部假设以及标量小根存在的条件下,

$$\|x^{n+1} - \tilde{x}^{n+1}\|_h \leq Ch^3\rho. \quad (43)$$

因此当 $\rho \rightarrow 0$ 时, 状态校正连续趋于零。即使 λ 本身在 *turning-point* 方向仅为 $O(h^2)$, 最终状态映射仍无振幅奇异。

精确平衡点处 $\rho = \varepsilon = \chi_h = 0$, 算法直接定义 correction 为零。

9 二阶精度与线性模态的当前结论

若 SAV predictor 的局部截断误差是 $O(h^3)$, 且上述 projection 满足

$$\|\Delta x\|_h = O(h^3),$$

则校正不降低 predictor 的二阶全局精度。更具体地, 在小扰动线性化

$$M\ddot{y} + D\dot{y} + Ky = 0$$

附近, 若 SAV predictor 的一步矩阵为 A_h , 则校正后的一步映射满足

$$A_h^{\text{MB-EC-SAV}} = A_h^{\text{SAV}} + O(h^3). \quad (44)$$

因此方法保持二阶一致性, 但可能改变 $O(h^3)$ 的 phase-lag 和 damping 误差系数。这个 $O(h^3)$ 系数正是下一阶段需要做单模态放大因子分析的对象, 因为“能量闭合”本身并不保证轨迹相位更准确。

10 故障切换与真实能量 jump

暂态稳定中网络参数在 fault-on、clearing、post-fault 三个阶段分段变化。设切换前后势能为 $\mathcal{V}^-$ 和 $\mathcal{V}^+$ 。理想瞬时开关下

$$\delta(t_s^+) = \delta(t_s^-), \quad \omega(t_s^+) = \omega(t_s^-),$$

但物理能量应真实跳变

$$H^+ - H^- = \mathcal{V}^+(\delta_s) - \mathcal{V}^-(\delta_s). \quad (45)$$

算法不应把这个 jump 当作数值漂移去校正。正确处理是保持 (δ, ω) 连续, 并按新网络重新初始化

$$r^+ = \sqrt{\mathcal{V}^+(\delta_s) + C}.$$

同时在 event 后重启二阶 extrapolation, 避免用跨拓扑的旧 predictor history。

若每一连续阶段都满足式 (??), 则离散全局能量账本为

$$H^N - H^0 = - \sum_n h_n(\bar{\omega}_n)^\top D_n \bar{\omega}_n + \sum_k [\mathcal{V}_k^+(\delta_k) - \mathcal{V}_k^-(\delta_k)]. \quad (46)$$

11 算法摘要

每一步执行:

1. 由式 (??)-(??) 做一次线性 SAV predictor;

2. 计算

$$\varepsilon = \mathcal{V}(\tilde{\delta}) + C - \tilde{r}^2;$$

3. 计算 f, g_ω, p_h, χ_h ;

4. 若 $|\varepsilon|$ 已在机器误差范围内, 直接接受 predictor;

5. 否则以

$$\lambda_0 = -\varepsilon/\chi_h$$

为初值, 解唯一一维方程

$$F(\lambda) = 0;$$

6. 更新

$$(\delta^{n+1}, \omega^{n+1}) = (\tilde{\delta}, \tilde{\omega}) + \lambda p_h;$$

7. reset

$$r^{n+1} = \sqrt{\mathcal{V}(\delta^{n+1}) + C}.$$

整个 correction 不解高维非线性系统; 非线性部分只有一个标量 root。

12 配套 Python 仿真应该验证什么

新脚本 `minimum_balance_ecsav.py` 设计为本地运行, 至少输出:

(1) predictor identity

$$\mathcal{B}_n(\tilde{x}) - \varepsilon;$$

(2) regular point 的 $\varepsilon = O(h^3)$;

(3) turning point 的 $\varepsilon = O(h^4)$;

(4)

$$\chi_h, \quad \sigma_h, \quad \lambda, \quad \|\Delta x\|_h;$$

(5) exact corrected balance residual

$$|\mathcal{B}_n(x^{n+1})|;$$

(6) near-equilibrium 振幅缩放:

$$\varepsilon/(\rho^2 h^3), \quad \|\Delta x\|_h/(\rho h^3);$$

(7) SMIB 全局二阶收敛;

(8) IEEE 9-bus fault/clearing CCT, 并与仓库已有 RK4、midpoint、SAV、old EC-SAV 结果对比。

真正优先观察的是 state error、CCT error 和 correction norm, 而不只是“能量残差是否达到 10^{-15} ”。

13 当前理论边界与下一步

目前最重要的剩余理论问题有:

(1) 给出 F'' 关于 χ_h 的统一局部界, 从而把小根存在唯一性写成完整定理;

(2) 对单模态

$$\ddot{y} + 2\zeta\Omega\dot{y} + \Omega^2y = 0$$

计算校正前后的 amplification factor 到 h^3/h^4 , 明确 phase-lag 系数到底改善还是恶化;

(3) 将局部投影误差估计与 event restart 拼接成含 fault switching 的全局二阶误差证明;

(4) 对大扰动、跨越势垒甚至 pole slipping 的情况, 处理普通平方根 SAV 所需的局部下界 $\mathcal{V} + C > 0$ 问题。

因此当前方案最准确的定位是: 一个以 SAV 线性 predictor 为基础、直接恢复真实离散耗散平衡、在 COI 约束下具有一阶最小状态扰动性质的一维 nonlinear balance projection 方法。